

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

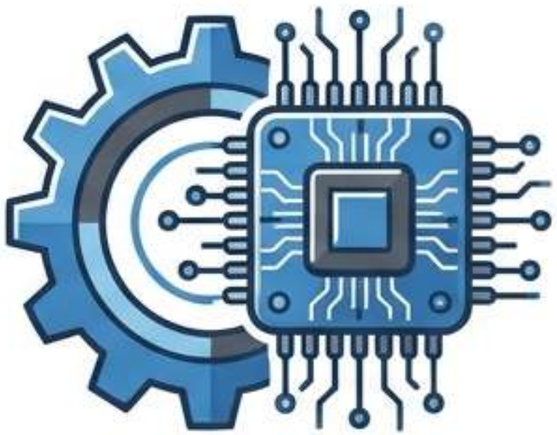
วงจร SDLC 7 ขั้นตอน: จากปัญหาทางธุรกิจสู่ความสำเร็จขององค์กร

Gemini Notebook

แก่นแท้ของการพัฒนาระบบ



ปัญหา / โอกาสทางธุรกิจ



กระบวนการที่เป็นระบบ (SDLC)



มูลค่าเพิ่ม / ความได้เปรียบ

การนำคอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ช่วย
ตัดสินใจแก้ปัญหา และ **สร้างมูลค่าเพิ่ม** ให้กับธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและเป็นทิศทางเดียวกัน

Gemini Notebook

วงจร SDLC (Systems Development Life Cycle)



Gemini Notebook

ขั้นที่ 1: เข้าใจปัญหา

01

เป้าหมาย (Goal)

ตระหนักและระบุปัญหา โอกาส
และเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร



บุคลากร (Actors)

นักวิเคราะห์ระบบ
ตรวจสอบและซักถามผู้ใช้ระบบเดิม



เครื่องมือ (Tools)

ไม่มีเครื่องมือเฉพาะเจาะจงในขั้นนี้
(เน้นการตรวจสอบเบื้องต้น)



ผลลัพธ์ (Output)

การอนุมัติให้ดำเนินการ
ศึกษาความเป็นไปได้



Gemini Notebook

ขั้นที่ 2: ศึกษาความเป็นไปได้

02



ผลลัพธ์ (Output): รายงานความเป็นไปได้ (Feasibility Report) เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ

Gemini Notebook

ขั้นที่ 3: การวิเคราะห์

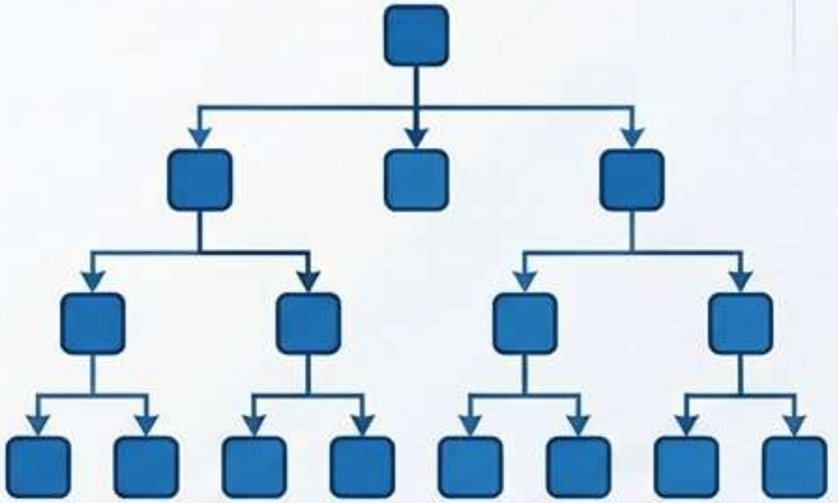
03

ระบบเดิม (As-Is System)



รวบรวมข้อมูล
ค้นหาขั้นตอนการทำงานและปัญหาที่แท้จริง

ระบบใหม่ (To-Be System)



กำหนดความต้องการของระบบใหม่
และจำลองข้อมูล/ขั้นตอนการทำงาน

เครื่องมือ: Data Dictionary, Data Flow Diagram (DFD), Process Spec	**ผลลัพธ์:** รายงานข้อมูลเฉพาะของปัญหา (Problem Specification Report)

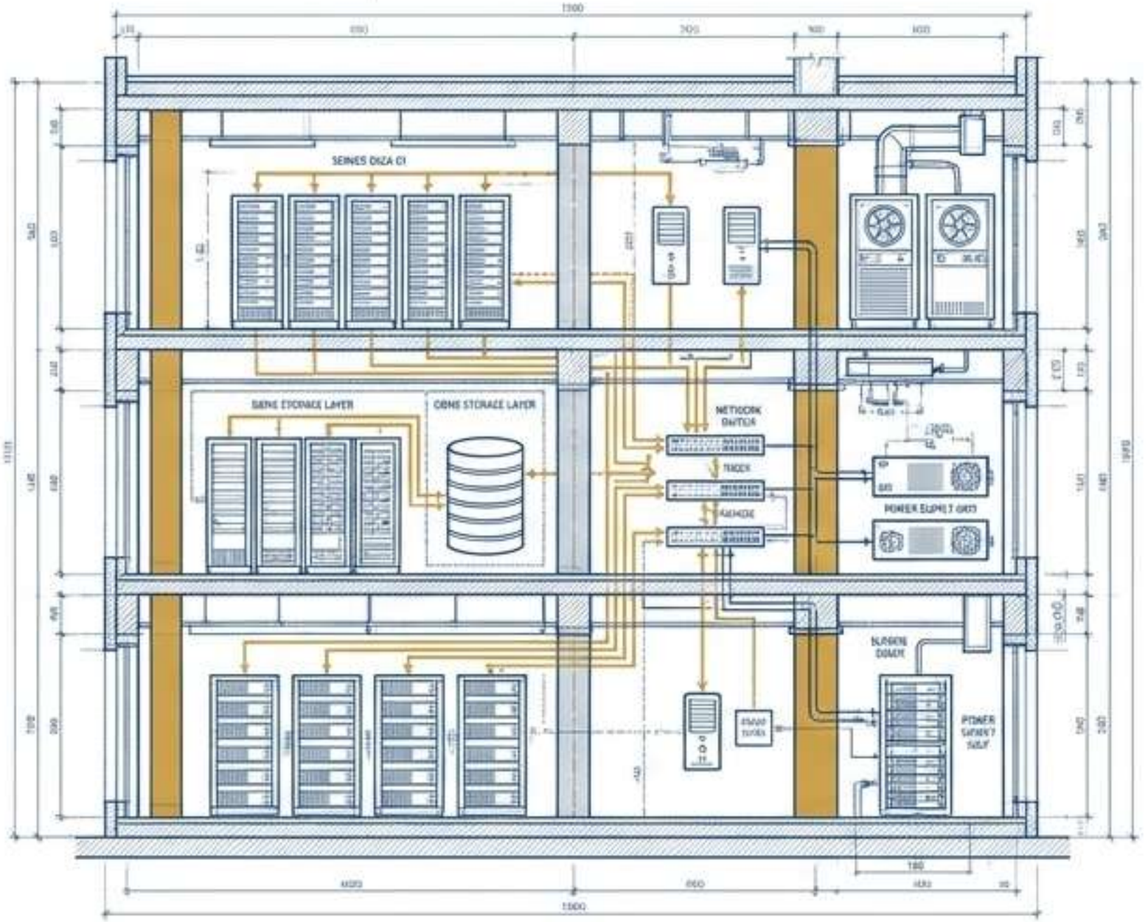
Gemini Notebook

ขั้นที่ 4: การออกแบบ

04

โครงสร้างและข้อมูล (Structure & Data)

- ออกแบบฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ฐานข้อมูล (DBMS) เพื่อลดความซ้ำซ้อน, หน้าจอ (UI), และแบบฟอร์มข้อมูลเข้า/ออก



ระบบความปลอดภัย (Security)

- Physical Security: การป้องกันภายนอก (เช่น ล็อกห้องเซิร์ฟเวอร์, ป้องกันการคัดลอก)
- System Security: การป้องกันภายใน (ระบบสิทธิ์การใช้งานเพื่อความถูกต้องของข้อมูล)

ผลลัพธ์ (Output): ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ (System Design Specification)

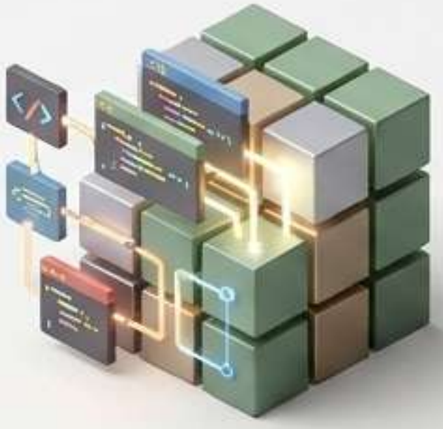
Gemini Notebook

ขั้นที่ 5: การพัฒนา

05

เป้าหมาย (Action)

สร้างส่วนประกอบของระบบ
เขียนและทดสอบโปรแกรมตาม
แผนภาพการออกแบบ



บุคลากร (Actors)

โปรแกรมเมอร์ (Programmers)
รับบทบาทหลัก, นักวิเคราะห์ระบบ
ดูแลแผนการทดสอบ



เครื่องมือ (Tools)

Editor, Compiler,
เครื่องมือทดสอบโปรแกรม



ผลลัพธ์ (Output)

โปรแกรมที่ทดสอบเรียบร้อยแล้ว,
เอกสารประกอบการใช้งาน,
และแผนการฝึกอบรม



Gemini Notebook

ขั้นที่ 6: ทดสอบและติดตั้ง

06

ทดสอบความถูกต้อง
Verification & Validation ร่วมกับผู้ใช้

เตรียมพื้นที่
Environment Prep

ติดตั้งอุปกรณ์
Hardware & Network Setup

ลงระบบ
Installation ของแอปพลิเคชัน

ใช้งานจริงและอบรม
Go-Live & Training



ทดสอบความถูกต้อง
Verification & Validation ร่วมกับผู้ใช้

เตรียมพื้นที่
Environment Prep

ติดตั้งอุปกรณ์
Hardware & Network Setup

ลงระบบ
Installation ของแอปพลิเคชัน

ใช้งานจริงและอบรม
Go-Live & Training

ความร่วมมือระหว่างทีมโปรแกรมเมอร์และผู้ใช้งานจริงคือหัวใจสำคัญในขั้นตอนนี้

Gemini Notebook

ขั้นที่ 7: การบำรุงรักษา

07

ประเมินผล (Evaluate)

ตรวจสอบว่าระบบใหม่ตอบสนองความต้องการและผู้ใช้พึงพอใจหรือไม่



แก้ไขข้อผิดพลาด (Fix Bugs)

ขจัดข้อผิดพลาดที่เพิ่งค้นพบระหว่างการใช้งานจริง

ปรับปรุงพัฒนา (Improve)

ปรับปรุงระบบให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพรองรับอนาคต

SDLC เป็นวงจรที่ไม่มีวันจบ เมื่อธุรกิจเปลี่ยน ระบบก็ต้องปรับตัว

Gemini Notebook

สรุปวงจร SDLC แบบเจาะลึก

ขั้นตอน (Phase)	หน้าที่หลัก (Core Action)	บุคลากรหลัก (Key Actors)	ผลลัพธ์สุดท้าย (Final Output)
1. เข้าใจปัญหา	ตระหนักถึงปัญหาและเป้าหมาย	ผู้ใช้ / ผู้บริหาร	อนุมัติการศึกษาความเป็นไปได้
2. ศึกษาความเป็นไปได้	ตรวจสอบ 3 ปัจจัยหลัก (เทคนิค, ปฏิบัติ, ลงทุน)	นักวิเคราะห์ / ผู้บริหาร	รายงานความเป็นไปได้
3. การวิเคราะห์	กำหนดความต้องการระบบใหม่	นักวิเคราะห์ระบบ	รายงานข้อกำหนดปัญหา
4. การออกแบบ	ออกแบบโครงสร้างและ Security	นักวิเคราะห์ / ผู้ออกแบบ	System Design Spec
5. การพัฒนา	เขียนและทดสอบโค้ด	โปรแกรมเมอร์	โปรแกรมพร้อมใช้งาน + คู่มือ
6. ทดสอบและติดตั้ง	ตรวจสอบความถูกต้องและลงระบบจริง	ทีมไอที / ผู้ใช้ระบบ	ระบบทำงานจริง + ฝึกอบรม
7. การบำรุงรักษา	ประเมินผลและอัปเดต	ทุกฝ่าย	ระบบที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

Gemini Notebook

นิยามศัพท์ที่สำคัญ

Problem Recognition
การเข้าใจปัญหา

Feasibility Study
การศึกษาความเป็นไปได้

Analysis
การวิเคราะห์

Design
การออกแบบ

Development
การพัฒนา

Implementation and Testing
การทดสอบและติดตั้ง

Maintenance
การบำรุงรักษา

Gemini Notebook

สรุป

> **การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ประสบความสำเร็จ**
> **ไม่ใช่แค่การเขียนโค้ดที่ไร้ข้อผิดพลาด**
> **แต่คือการสร้างสรรค์ระบบที่แก้ปัญหาทางธุรกิจ**

- ลดความเสี่ยง (Minimizes Risk)
- ควบคุมต้นทุนและเวลา (Controls Cost & Time)
- รับประกันความพึงพอใจของผู้ใช้ (Guarantees User Satisfaction)

Gemini Notebook